Primitivas: o caminho de volta da derivada

Cálculo para Computação II | 3º período | 1ª unidade

Apoio autoral NEURON gerado com IA. Organização conforme o escopo informado pelo aluno; não é uma apostila ou ementa oficial do professor.

Uma primitiva F de f satisfaz $F'(x)=f(x)$. A integral indefinida reúne todas as primitivas em um intervalo: $\int f(x)\,dx = F(x)+C$.

Exemplo resolvido: $\int (6x^2+4x-3)\,dx$. Pela linearidade, integre cada parcela: $6x^3/3 + 4x^2/2 - 3x + C = 2x^3+2x^2-3x+C$. Derivando o resultado, recuperamos $6x^2+4x-3$.

Por que C? A derivada de $2x^3+2x^2-3x+7$ é a mesma da expressão com +12. A constante registra essa família.

Treino: a) $\int 5\,dx$; b) $\int (4x^3-2x+1)\,dx$; c) $\int (3x^2+2)\,dx$.

Respostas: a) $5x+C$; b) x^4-x^2+x+C; c) x^3+2x+C.

Método: identifique a variável; simplifique; escolha a fórmula na tabela; integre; acrescente C; derive para conferir.

Integrais indefinidas: cálculo direto

1ª unidade | Uma variável | Consulte a Tabela de Integrais - apoio NEURON.

Potências: $\int x^p\,dx = x^{(p+1)}/(p+1)+C$ para $p \neq -1$, em intervalos do domínio real da potência. Aumente o expoente e divida pelo novo expoente.

Exemplo com radical: $\int (3\sqrt{x}+2)\,dx = \int (3x^{(1/2)}+2)\,dx = 2x^{(3/2)}+2x+C$, para $x \geq 0$.

Exceção importante: $\int 1/x\,dx = \ln|x|+C$, em um intervalo que não cruza zero. Não use a fórmula da potência com p=-1.

Trigonométricas em radianos: $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x+C$ e $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x+C$. Exemplo: $\int (2\operatorname{sen} x+3\cos x)\,dx = -2\cos x+3\operatorname{sen} x+C$.

Exponenciais: $\int e^x\,dx=e^x+C$. Para a constante $a \neq 0$, $\int e^{(ax+b)}\,dx=e^{(ax+b)}/a+C$. A divisão por a compensa a regra da cadeia.

Treino: a) $\int (2x^3+4/x)\,dx$ em $x>0$; b) $\int (4\cos x-3\operatorname{sen} x)\,dx$; c) $\int 2e^x\,dx$; d) $\int 5/\sqrt{x}\,dx$ em $x>0$.

Respostas: a) $x^4/2+4\ln x+C$; b) $4\operatorname{sen} x+3\cos x+C$; c) $2e^x+C$; d) $10\sqrt{x}+C$.

Substituição e partes aparecem na tabela como consulta adicional. Sua inclusão na cobrança não foi confirmada; o treino padrão prioriza integração direta.

Integrais definidas: aplique os limites

1ª unidade | Apenas uma variável.

Se f é contínua em [a,b] e F′=f, então ∫ de a a b f(x) dx = F(b)-F(a). Primeiro encontre uma primitiva; depois aplique os limites.

Exemplo: ∫ de 0 a 2 $(3x^2-2x)$ dx. Uma primitiva é $F(x)=x^3-x^2$. F(2)=8-4=4; F(0)=0. Resultado: 4-0=4.

A constante C cancela: [F(b)+C]-[F(a)+C]=F(b)-F(a). O resultado de uma integral definida é um número, e não uma família com +C.

A integral é uma acumulação com sinal. Só representa diretamente área geométrica quando o integrando é não negativo. Para área com troca de sinal, separe os intervalos e integre o valor absoluto.

Exemplo: ∫ de -1 a 1 x dx = $[x^2/2]$ de -1 a 1 = 0. A área geométrica entre a reta e o eixo nesse intervalo é 1.

Treino: a) ∫ de 0 a 1 (4x+2) dx; b) ∫ de 1 a 2 1/x dx; c) ∫ de 0 a π sen x dx; d) ∫ de 0 a 1 e^x dx.

Respostas: a) 4; b) ln 2; c) 2; d) e-1.

Erro comum: substituir os limites antes de encontrar a primitiva ou calcular F(a)-F(b). Confira a ordem.

Integrais duplas em retângulos

2ª unidade proposta | Cálculo direto em coordenadas cartesianas.

Uma função f(x,y) recebe um par de valores. Ao integrar em y, trate x como constante. Em ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 2 f(x,y) dy dx, faça primeiro y, depois x.

Para f contínua em um retângulo, Fubini permite calcular a integral dupla por integrais iteradas. O retângulo é indicado pelos dois pares de limites constantes.

Exemplo: ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 2 (x+2y) dy dx.

Etapa interna: ∫ (x+2y) dy = $xy+y^2$. Aplicando y=0 e y=2: 2x+4.

Etapa externa: ∫ de 0 a 1 (2x+4) dx = [x^2+4x] de 0 a 1 = 5.

Não derive x nem o elimine: em relação a y ele é uma constante, por isso ∫ x dy = xy.

Treino: a) ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 2 (x+y) dy dx; b) ∫ de 0 a 1 ∫ de 1 a 2 xy^2 dy dx.

Respostas: a) 3; b) 7/6. Fonte complementar: guia de várias variáveis recebido, páginas físicas 55-56.

Integrais duplas com limites variáveis

2ª unidade proposta | Os limites já são fornecidos no enunciado.

Exemplo: ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x (x+y) dy dx. A região satisfaz $0 \le x \le 1$ e $0 \le y \le x$.

Integre em y mantendo x fixo: $xy+y^2/2$. Avalie entre y=0 e y=x: $x^2+x^2/2 = 3x^2/2$.

Integre em x: ∫ de 0 a 1 $3x^2/2$ dx = $[x^3/2]$ de 0 a 1 = 1/2.

Um limite que contém x só é substituído na etapa correspondente à variável integrada. Ao terminar a integral interna em y, y deve desaparecer.

Treino: a) ∫ de 0 a 2 ∫ de 0 a x (2x+y) dy dx; b) ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x xy dy dx.

Respostas: a) 20/3; b) 1/8.

O treino padrão não exige mudança de coordenadas, Jacobiano nem reconstrução de regiões. Esses temas existem no complemento amplo, mas não foram informados como cobrança.

Integrais triplas em caixas

2ª unidade proposta | Três integrações simples sucessivas.

Exemplo: ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 2 ∫ de 0 a 1 (x+y+z) dz dy dx.

Em z: $xz+yz+z^2/2$. Entre 0 e 1 resulta $x+y+1/2$.

Em y: $xy+y^2/2+y/2$. Entre 0 e 2 resulta $2x+3$.

Em x: x^2+3x. Entre 0 e 1 resulta 4.

Em cada etapa, apenas a variável do diferencial é integrada. As outras são constantes nessa etapa. Não acrescente +C em integrais internas definidas.

Treino: a) ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 1 xyz dz dy dx; b) a mesma caixa com integrando 2x+y+z.

Respostas: a) 1/8; b) 2. Com integrando 1, o resultado é o volume da região.

Integrais triplas com limites variáveis

2ª unidade proposta | Leia os diferenciais de dentro para fora.

Exemplo: ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x ∫ de 0 a x+y 1 dz dy dx.

Em z, uma primitiva de 1 é z. Aplicando z=x+y e z=0 resulta x+y.

Em y, uma primitiva de x+y é $xy+y^2/2$. Entre 0 e x resulta $3x^2/2$.

Em x, ∫ de 0 a 1 $3x^2/2$ dx = 1/2. Esse é o volume do sólido descrito pelos limites.

Treino: a) ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x ∫ de 0 a y 1 dz dy dx; b) ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x ∫ de 0 a x+y (x+y+z) dz dy dx.

Respostas: a) 1/6; b) 7/8.

Trilha opcional: antes de estudar funções de várias variáveis em profundidade, revise avaliação f(a,b), domínio e a ideia de manter variáveis fixas. No PDF complementar recebido, páginas físicas 13-17 dão essa base. Gradiente, otimização e Lagrange ficam fora dos simulados padrão.

Referências: escopo informado pelo aluno; complemento de IA recebido (capítulos 10-11 para consulta); prova transcrita de Cálculo I apenas para observar o formato. Este apoio não atribui conteúdo novo ao professor.